

SDK / стек

Ice Fishing (Okira Digital Lab) — com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch, version 1922.0 (vc 1922)

Параметр	Значение
Название приложения	Ice Fishing
Android Gradle Plugin	9.1.0
minSdk	32
targetSdk	36
Kotlin	да, ~2.1.x
Web View	да
Custom Tabs	нет
OneSignal	нет
Firebase	да
AdMob	нет
Remote Config	нет
Permissions	android.permission.CAMERA, android.permission.INTERNET, android.permission.POST_NOTIFICATIONS, android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE, android.permission.WAKE_LOCK, com.google.android.c2dm.permission.RECEIVE, com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch.DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION, com.google.android.finsky.permission.BIND_GET_INSTALL_REFERRER_SERVICE, com.google.android.gms.permission.AD_ID, com.android.vending.CHECK_LICENSE
Libraries	Kotlin (~2.1.x; atomics.kotlin_builtins + Compose UI 1.10.4), kotlinx-coroutines 1.9.0 (core/android/play-services), Jetpack Compose UI/Foundation/Animation/Runtime 1.10.4, Material3 1.4.0, Material Ripple 1.10.4, AndroidX Activity/Activity-Compose/Activity-KTX 1.12.4, Core/Core-KTX 1.17.0, Lifecycle 2.10.0, Fragment 1.8.9, Browser 1.10.0, Emoji2 1.4.0, Startup 1.2.0, ProfileInstaller 1.4.0, SavedState 1.4.0, Window 1.5.0, NavigationEvent 1.0.2, OkHttp3, Adjust SDK android5.5.0 (com.adjust.sdk), Google Play Install Referrer API (com.android.installreferrer), Firebase Messaging + Installations + Common/KTX + Datatransport/CCT, Play Services Base 18.1.0, Basement 18.3.0, Cloud Messaging 17.2.0, Tasks 18.1.0, Stats 17.0.2, Pairip licensecheck / Application wrapper (Play Integrity Protection)
Domains	164.92.203.58:123 (UDP cloaking probe), https://app.adjust.com, https://app.adjust.io, https://gdpr.adjust.com, https://gdpr.adjust.io, https://ssrv.adjust.com, https://ssrv.adjust.io, https://subscription.adjust.com, https://subscription.adjust.io, adjust.com, adj.st, go.link, adjust.net.in, adjust.cn, adjust.world, adjust.io, https://firebaseinstallations.googleapis.com/v1/, https://ice-catch-puzzle.firebaseio.com, https://play.google.com/store
SharedPreferences	com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch: ключ url5 — сохранённый URL оффера после успешного ответа cloaking-сервера; ice_fish_match: ключ km3 — JSON игрового прогресса (имя, вибро, лучший счёт, scores); adjust_preferences — состояние Adjust (install_tracked, raw_referrers, deeplink_url, push_token, gdpr_forget_me и др.); com.google.firebase.messaging / com.google.android.gms.appid / FirebaseHeartBeat* — FCM-токены и heartbeat Firebase
Есть ли клоака	да

Как работает клоака

Приложение делает вид, что это обычная головоломка про подлёдную рыбалку (экран GameActivity с картами и очками). На самом деле при каждом старте MainActivity сначала решает, показать ли эту «белую» игру или открыть веб-оффер внутри WebView.

Общая развилка простая: если cloaking-сервер вернул нормальную http/https-ссылку (не localhost и не about:), пользователь остаётся в MainActivity и видит оффер в WebView. Если ответа нет, ссылка пустая/битая или таймаут — приложение сразу открывает GameActivity (белую игру) и закрывает MainActivity.

Как принимается решение. Сначала читается SharedPreferences с именем пакета (com.icecatchpuzzle.puzzleicecatch), ключ url5. Если url5 уже сохранён с прошлого раза — повторный UDP-опрос не нужен, офферный путь берётся из кэша. Если url5 пустой, приложение собирает «паспорт» установки и спрашивает удалённый сервер.

Что именно собирается перед запросом (структура ProbeParams в коде): Google Advertising ID (через Adjust.getGoogleAdId), Adjust device id (getAdid), Google Play Install Referrer, FCM push-токен Firebase Messaging, attribution-поля Adjust (tracker/network/campaign и т.п. как query-суффикс), модель и бренд устройства, package name. Ждёт attribution до 15 секунд.

Самый важный и нетипичный кусок — связь с сервером не через обычный HTTPS API, а через UDP DatagramSocket. Пакет с данными пользователя упаковывается в бинарный кадр (длины строк + GZIP + заголовок, похожий на STUN: magic 0x2112A442 / 1229870147), и отправляется на IP 164.92.203.58, порт 123. Таймаут сокета 15000 мс, буфер ответа до 65507 байт. Это сделано, чтобы запрос выглядел не как обычный веб-трафик приложения и его сложнее заметить/перехватить по HTTP-логам.

Что сервер реально решает и присылает. Сервер смотрит присланные идентификаторы/атрибуцию и отвечает бинарным пакетом. Клиент разбирает TLV-записи (в коде ищется тип 176) и достаёт из них строки; первой валидной http/https-ссылкой считается URL оффера. Если вместо TLV пришёл «голый» текст, начинающийся с http:// или https://, его тоже принимают. Если URL подходит — его пишут в url5 и грузят в WebView (JS включён, cookies/third-party cookies, DOM storage, mixed content). Пока страница грузится, поверх показывается splash/loader (load1/load2); после onPageFinished WebView становится видимым.

Зачем тяжёлая обфускация. Классы приложения спрятаны под случайными именами внутри пакета androidx.versionedparcelable (ArcticByte..., JadeCircuit... и т.д.). На практике это мешает быстро найти cloaking-логику поиском по манифесту и именам Activity: снаружи видны только MainActivity и GameActivity, а вся развилка и UDP-протокол размазаны по «фейковым» androidx-классам.

Что видит «боевой» пользователь по шагам: 1) запуск → splash/прогресс в MainActivity; 2) инициализация Adjust (токен 6d3hm3tzwf8, production) и сбор GAID/referrer/FCM/attribution; 3) UDP-запрос на 164.92.203.58:123; 4) если пришёл офферный URL — сохранение в url5 и полноэкранный WebView с сайтом; 5) если нет — переход в GameActivity, где крутится настоящая puzzle-игра и прогресс пишется в ice_fish_match/km3.

Ключевые значения и зачем они нужны:

- Adjust app token 6d3hm3tzwf8 — привязывает установку к рекламному кабинету Adjust, чтобы понять источник трафика.
- GAID / Adjust adid / install referrer — помогают серверу отличить «живой» рекламный трафик от модераторов/органики.
- FCM token — идентификатор устройства для пушей Firebase (и может участвовать в профиле на сервере).
- url5 в SharedPreferences — чтобы при следующих запусках сразу открывать тот же оффер, не спрашивая сервер заново.
- 164.92.203.58:123 — адрес cloaking-бэкенда, который и выдаёт «белый» отказ или боевой URL.
- Firebase google_app_id 1:923968040199:android:2c7b62fb7d10e3b00569a2 / project ice-catch-puzzle — проект для Messaging/Installations.
- usesCleartextTraffic=true — разрешает и cleartext HTTP, если офферный URL придёт без HTTPS.